

SQL no MySQL: DDL e DML — T06

Larissa de Lima Oliveira – Ciências da Computação - 825130676 - Butantã/Noite

Exercícios de Fixação — Respostas

EXERCÍCIO 1

Crie e altere um schema acadêmico

- Crie o schema universidade e selecione-o.
- Crie ALUNO, DISCIPLINA e MATRICULA com InnoDB
- Inclua PKs, FKs, UNIQUE e CHECK necessários.

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS universidade;
2 • USE universidade;
3
4 • CREATE TABLE aluno (
5     id_aluno INT auto_increment primary key,
6     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
7     email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
8     data_nascimento DATE NOT NULL,
9     constraint chk_idade_aluno check (data_nascimento <= '2008-01-01')
10 ) engine=InnoDB;
11
12 • CREATE TABLE disciplina (
13     id_disciplina int auto_increment primary key,
14     nome varchar(100) NOT NULL,
15     codigo char(20) NOT NULL UNIQUE
16 ) engine=InnoDB;
17
18 • CREATE TABLE matricula (
19     id_matricula int auto_increment primary key,
20     id_aluno int not null,
21     id_disciplina int not null,
22     data_matricula date not null default (current_date),
23     situacao varchar(20) not null default 'ativa',
24     constraint fk_matricula_aluno foreign key (id_aluno) references aluno (id_aluno),
25     constraint fk_matricula_disciplina foreign key (id_disciplina) references disciplina (id_disciplina),
26     constraint uq_aluno_disciplina unique (id_aluno, id_disciplina),
27     constraint chk_situacao check (situacao IN ('ativa', 'trancada', 'concluida', 'cancelada'))
28 ) engine=InnoDB;
```

- Adicione em DISCIPLINA a coluna carga_horaria com ALTER TABLE

```
30 • ALTER TABLE disciplina
31     ADD COLUMN carga_horaria int not null default 60;
```

- Inspecione a definição final e registre a ordem dos comandos.
CREATE DATABASE universidade;
USE universidade;
CREATE TABLE aluno;
CREATE TABLE disciplina;

```

CREATE TABLE matricula;
ALTER TABLE disciplina ADD COLUMN carga_horaria;
SHOW CREATE TABLE aluno;
SHOW CREATE TABLE disciplina;
SHOW CREATE TABLE matricula;

```

```

33 • show create table aluno;
Form Editor | Navigate: << < > >> |
Table: aluno
Create Table: CREATE TABLE `aluno` (
  `id_aluno` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `data_nascimento` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_aluno`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`),
  CONSTRAINT `chk_idade_aluno` CHECK ((`data_nascimento` <= _utf8mb4'2008-01-01'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

```

34 • show create table disciplina;
Form Editor | Navigate: << < > >> |
Table: disciplina
Create Table: CREATE TABLE `disciplina` (
  `id_disciplina` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `codigo` char(20) NOT NULL,
  `carga_horaria` int NOT NULL DEFAULT '60',
  PRIMARY KEY (`id_disciplina`),
  UNIQUE KEY `codigo` (`codigo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

```

35 • show create table matricula;
Form Editor | Navigate: << < > >> |
Table: matricula
Create Table: CREATE TABLE `matricula` (
  `id_matricula` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_aluno` int NOT NULL,
  `id_disciplina` int NOT NULL,
  `data_matricula` date NOT NULL DEFAULT (curdate()),
  `situacao` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'ativa',
  PRIMARY KEY (`id_matricula`),
  UNIQUE KEY `uq_aluno_disciplina` (`id_aluno`, `id_disciplina`),
  KEY `fk_matricula_disciplina` (`id_disciplina`),
  CONSTRAINT `fk_matricula_aluno` FOREIGN KEY (`id_aluno`) REFERENCES `aluno` (`id_aluno`),
  CONSTRAINT `fk_matricula_disciplina` FOREIGN KEY (`id_disciplina`) REFERENCES `disciplina` (`id_disciplina`),
  CONSTRAINT `chk_situacao` CHECK ((`situacao` in (_utf8mb4'ativa',_utf8mb4'trancada',_utf8mb4'conduida',_utf8mb4'cancelada')))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

EXERCÍCIO 2

Povoe a base respeitando dependências

- Insira três alunos e três disciplinas com inserção múltipla.

```

37 • insert into aluno (nome, email, data_nascimento) values
38     ('Mariana Alves', 'mariana.alves@email.com', '2004-03-18'),
39     ('Rafael Monteiro', 'rafael.monteiro@email.com', '2002-09-05'),
40     ('Beatriz Nogueira', 'beatriz.nogueira@email.com', '2007-12-20');
41
42 • insert into disciplina (nome, codigo, carga_horaria) values
43     ('Redes de Computadores', 'RED101', 80),
44     ('Cálculo I', 'CAL101', 90),
45     ('Engenharia de Software', 'ENG201', 60);

```

	id_aluno	nome	email	data_nascimento
▶	1	Mariana Alves	mariana.alves@email.com	2004-03-18
	2	Rafael Monteiro	rafael.monteiro@email.com	2002-09-05
	3	Beatriz Nogueira	beatriz.nogueira@email.com	2007-12-20
✱	NULL	NULL	NULL	NULL

	id_disciplina	nome	codigo	carga_horaria
▶	1	Redes de Computadores	RED101	80
	2	Cálculo I	CAL101	90
	3	Engenharia de Software	ENG201	60

- Recupere ou consulte as chaves geradas.

```
47 • select id_aluno, nome from aluno;
48 • select id_disciplina, nome, codigo from disciplina;
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

	id_aluno	nome
▶	1	Mariana Alves
	2	Rafael Monteiro
	3	Beatriz Nogueira
✱	NULL	NULL

```
48 • select id_disciplina, nome, codigo from disciplina;
```

Result Grid |   Filter Rows: | Edit:    | Export/Import:  

id_disciplina	nome	codigo
1	Redes de Computadores	RED101
2	Cálculo I	CAL101
3	Engenharia de Software	ENG201
NULL	NULL	NULL

- Insira matrículas válidas.

```

50 • insert into matricula (id_aluno, id_disciplina) values
51     (1, 1),
52     (1, 3),
53     (2, 2),
54     (3, 1);

```

	id_matricula	id_aluno	id_disciplina	data_matricula	situacao
▶	1	1	1	2026-09-28	ativa
	2	1	3	2026-09-28	ativa
	3	2	2	2026-09-28	ativa
	4	3	1	2026-09-28	ativa
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Provoque uma matrícula com aluno inexistente.

```

56 • insert into matricula (id_aluno, id_disciplina) value
57     (4, 2);

```

Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`universidade`.`matricula`, CONSTRAINT `fk\_matricula\_aluno` FOREIGN KEY (`id\_aluno`) REFERENCES `aluno` (`id\_aluno`))

- Interprete o erro e corrija o comando sem desabilitar a FK.

```

59 • insert into aluno (nome, email, data_nascimento) values
60     ('Lucas Ferreira', 'lucas.ferreira@email.com', '2001-07-14');
61 • insert into matricula (id_aluno, id_disciplina) value
62     (4, 2);

```

EXERCÍCIO 3

Atualize e exclua com segurança

- Selecione previamente as matrículas ATIVAS de 2026

```
159 • select * from matricula where situacao = 'ativa'
160 and data_matricula >= '2026-01-01' and data_matricula < '2027-01-01';
```

	id_matricula	id_aluno	id_disciplina	data_matricula	situacao
1	1	1	1	2026-09-28	ativa
2	1	3	3	2026-09-28	ativa
3	2	2	2	2026-09-28	ativa
4	3	1	1	2026-09-28	ativa
5	4	2	2	2026-09-28	ativa
28	45	1	1	2026-02-02	ativa
29	46	2	2	2026-02-09	ativa
30	47	3	3	2026-02-16	ativa
31	48	4	4	2026-02-23	ativa
32	49	5	5	2026-03-02	ativa
33	50	6	6	2026-03-09	ativa
34	51	7	7	2026-03-16	ativa
35	52	8	8	2026-03-23	ativa
36	53	9	9	2026-04-06	ativa
37	54	1	1	2026-04-13	ativa
38	55	2	2	2026-04-20	ativa
39	56	3	3	2026-05-04	ativa
40	57	4	4	2026-05-11	ativa
41	58	5	5	2026-05-18	ativa
42	59	6	6	2026-06-01	ativa
43	60	7	7	2026-06-08	ativa
44	61	8	8	2026-06-22	ativa
45	62	9	9	2026-07-06	ativa
46	63	1	1	2026-07-20	ativa
47	64	2	2	2026-08-03	ativa
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Atualize apenas esse conjunto para EM_CURSO.

```
1 UPDATE matricula SET situacao = 'em_curso' WHERE id_matricula > 0 AND situacao = 'ativa'
2 AND data_matricula >= '2026-01-01' AND data_matricula < '2027-01-01';
```

	id_matricula	id_aluno	id_disciplina	data_matricula	situacao
1	1	1	1	2026-09-28	em_curso
2	1	3	3	2026-09-28	em_curso
3	2	2	2	2026-09-28	em_curso
4	3	1	1	2026-09-28	em_curso
5	4	2	2	2026-09-28	em_curso
8	25	1	1	2025-02-10	concluida
9	26	2	2	2025-02-17	trancada
10	27	3	3	2025-03-03	cancelada
11	28	4	4	2025-03-10	concluida
12	29	5	5	2025-03-24	trancada
13	30	6	6	2025-04-07	cancelada
14	31	7	7	2025-04-14	concluida
15	32	8	8	2025-05-05	trancada
16	33	9	9	2025-05-12	cancelada
17	34	1	1	2025-05-26	concluida
18	35	2	2	2025-06-02	trancada
19	36	3	3	2025-06-16	cancelada
20	37	4	4	2025-07-07	concluida
21	38	5	5	2025-07-21	trancada
22	39	6	6	2025-08-04	cancelada
23	40	7	7	2025-08-18	concluida
24	41	8	8	2025-09-01	trancada
25	42	9	9	2025-09-15	cancelada
26	43	1	1	2025-10-06	concluida
27	44	2	2	2025-10-20	trancada
28	45	1	1	2026-02-02	em_curso
29	46	2	2	2026-02-09	em_curso
30	47	3	3	2026-02-16	em_curso

- Tente excluir uma disciplina com matrículas.

```
169 • DELETE FROM disciplina WHERE id_disciplina = 1;
```

```
✖ 89 13:13:50 DELETE FROM disciplina WHERE id_disciplina = 1
```

Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`universidade`.`matricula`, CONSTRAINT `fk\_matricula\_disciplina` FOREIGN KEY (`id\_disciplina`) REFERENCES `disciplina` (`id\_disciplina`))

- Explique o comportamento de RESTRICT ou CASCADE escolhido.

A FK `fk_matricula_disciplina` usa RESTRICT (padrão do MySQL). Com ele, o banco recusa excluir uma disciplina que tenha matrículas, protegendo o histórico dos alunos.

- Demonstre por que a mesma instrução sem WHERE seria perigosa.

```
173 • UPDATE matricula SET situacao = 'em_curso';
174 • SELECT situacao, COUNT(*) FROM matricula GROUP BY situacao;
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
situacao	COUNT(*)			
em_curso	45			

	id_matricula	id_aluno	id_disciplina	data_matricula	situacao
▶	1	1	1	2026-09-28	em_curso
	2	1	3	2026-09-28	em_curso
	3	2	2	2026-09-28	em_curso
	4	3	1	2026-09-28	em_curso
	5	4	2	2026-09-28	em_curso
	8	25	1	2025-02-10	em_curso
	9	26	2	2025-02-17	em_curso
	10	27	3	2025-03-03	em_curso
	11	28	4	2025-03-10	em_curso
	12	29	5	2025-03-24	em_curso
	13	30	6	2025-04-07	em_curso
	14	31	7	2025-04-14	em_curso
	15	32	8	2025-05-05	em_curso
	16	33	9	2025-05-12	em_curso
	17	34	1	2025-05-26	em_curso
	18	35	2	2025-06-02	em_curso
	19	36	3	2025-06-16	em_curso
	20	37	4	2025-07-07	em_curso
	21	38	5	2025-07-21	em_curso
	22	39	6	2025-08-04	em_curso
	23	40	7	2025-08-18	em_curso
	24	41	8	2025-09-01	em_curso
	25	42	9	2025-09-15	em_curso
	26	43	1	2025-10-06	em_curso
	27	44	2	2025-10-20	em_curso
	28	45	1	2026-02-02	em_curso
	29	46	2	2026-02-09	em_curso
	30	47	3	2026-02-16	em_curso

DESAFIO

Entregue scripts DDL e DML para uma clínica

- Crie PACIENTE, MEDICO, CONSULTA, PROCEDIMENTO e CONSULTA_PROCEDIMENTO.

```
1  create database if not exists clinica;
2  • use clinica;
3
4  • create table paciente (
5      id_paciente int auto_increment primary key,
6      nome varchar(100) not null,
7      cpf char(11) not null,
8      data_nascimento date not null,
9      telefone char(11),
10     constraint uq_paciente_cpf UNIQUE (cpf)
11 ) engine=InnoDB;
12
13 • create table medico (
14     id_medico int auto_increment primary key,
15     nome varchar(100) not null,
16     crm varchar(12) not null,
17     especialidade varchar(60) not null,
18     constraint uq_medico_crm UNIQUE (crm)
19 ) engine=InnoDB;
20
21 • create table consulta (
22     id_consulta int auto_increment primary key,
23     id_paciente int not null,
24     id_medico int not null,
25     data_hora datetime not null,
26     situacao varchar(20) not null default 'agendada',
27     constraint fk_consulta_paciente foreign key (id_paciente) references paciente (id_paciente),
28     constraint fk_consulta_medico foreign key (id_medico) references medico (id_medico),
29     constraint uq_consulta_medico_horario unique (id_medico, data_hora),
30     constraint chk_situacao check (situacao in ('agendada','realizada','cancelada'))
31 ) engine=InnoDB;
32
33 • create table procedimento (
34     id_procedimento int auto_increment primary key,
35     nome varchar(100) not null,
36     codigo varchar(10) not null,
37     valor decimal(10,2) not null,
38     constraint uq_codigo_procedimento unique (codigo),
39     constraint chk_valor_procedimento check (valor >= 0)
40 ) engine=InnoDB;
41
42 • create table consulta_procedimento (
43     id_procedimento int not null,
44     id_consulta int not null,
45     valor decimal(10,2) not null,
46     primary key (id_procedimento, id_consulta),
47     constraint fk_cp_procedimento foreign key (id_procedimento) references procedimento (id_procedimento),
48     constraint fk_cp_consulta foreign key (id_consulta) references consulta (id_consulta),
49     constraint chk_valor_cp check (valor >= 0)
50 ) engine=InnoDB;
```

- Evolua o schema com pelo menos dois ALTER TABLE.

1 • `alter table paciente add column email varchar(100) null;`

	id_paciente	nome	cpf	data_nascimento	telefone	email
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

1 `alter table consulta add column observacao varchar(255) null;`

	id_consulta	id_paciente	id_medico	data_hora	situacao	observacao
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Povoe pais e filhos com INSERT simples e múltiplo.

```

55 • INSERT INTO paciente (nome, cpf, data_nascimento, telefone, email) VALUES
56 ('Rafael Monteiro', '22222222222', '1985-09-05', '11991110002', 'rafael.monteiro@email.com'),
57 ('Beatriz Nogueira', '33333333333', '1998-12-20', '11991110003', 'beatriz.nogueira@email.com'),
58 ('Lucas Ferreira', '44444444444', '1978-07-14', '11991110004', NULL),
59 ('Alice Moreira', '55555555555', '2001-01-14', '11991110005', 'alice.moreira@email.com'),
60 ('Davi Rezende', '66666666666', '1993-04-27', NULL, NULL);
61
62 • INSERT INTO medico (nome, crm, especialidade) VALUES ('Dr. Paulo Nogueira', 'CRM-SP100001', 'Clinico Geral');

68 • INSERT INTO procedimento (codigo, nome, valor) VALUES
69 ('PRC001', 'Hemograma completo', 45.00),
70 ('PRC002', 'Eletrocardiograma', 120.00),
71 ('PRC003', 'Raio-X', 150.00),
72 ('PRC004', 'Ultrassonografia', 220.00),
73 ('PRC005', 'Biopsia de pele', 300.00);
74
75 • INSERT INTO consulta (id_paciente, id_medico, data_hora, status) VALUES
76 (1, 1, '2026-09-01 09:00:00', 'realizada'),
77 (2, 1, '2026-09-01 10:00:00', 'realizada'),
78 (3, 2, '2026-09-02 14:00:00', 'realizada'),
79 (4, 3, '2026-09-03 08:30:00', 'cancelada'),
80 (5, 2, '2026-09-10 15:00:00', 'agendada'),
81 (6, 4, '2026-10-05 11:00:00', 'agendada'),
82 (1, 3, '2026-10-06 09:30:00', 'agendada'),
83 (2, 4, '2026-10-07 16:00:00', 'agendada');
84
85 • INSERT INTO consulta_procedimento (id_consulta, id_procedimento, valor)
86 VALUES (1, 1, 10.500);

```

- Inclua UPDATE e DELETE precedidos de SELECT equivalente.
UPDATE - consulta ainda "agendada" com data ja passada, deve virar "realizada".


```

96 • SELECT * FROM consulta WHERE situacao = 'agendada' AND data_hora < '2026-09-28';
97 • UPDATE consulta SET situacao = 'realizada' WHERE situacao = 'agendada' AND data_hora < '2026-09-28';
98 • SELECT * FROM consulta WHERE id_consulta = 13;

```

	id_consulta	id_paciente	id_medico	data_hora	situacao	observacao
*	13	5	2	2026-09-10 15:00:00	realizada	kkkkkkkkkkkkkkkk
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

DELETE - apagar consultas canceladas

```

100 • SELECT * FROM consulta WHERE situacao = 'cancelada';
101 • DELETE FROM consulta WHERE situacao = 'cancelada';
102 • SELECT * FROM consulta;

```

	id_consulta	id_paciente	id_medico	data_hora	situacao	observacao
▶	9	1	1	2026-09-01 09:00:00	realizada	kkkkkkkkkkkkkkkk
	10	2	1	2026-09-01 10:00:00	realizada	kkkkkkkkkkkkkkkk
	11	3	2	2026-09-02 14:00:00	realizada	kkkkkkkkkkkkkkkk
	13	5	2	2026-09-10 15:00:00	realizada	kkkkkkkkkkkkkkkk
	14	4	4	2026-10-05 11:00:00	agendada	kkkkkkkkkkkkkkkk
	15	1	3	2026-10-06 09:30:00	agendada	kkkkkkkkkkkkkkkk
	16	2	4	2026-10-07 16:00:00	agendada	kkkkkkkkkkkkkkkk
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Provoque e documente quatro erros de integridade.
- Erro 1: UNIQUE violada (CPF duplicado)

```

106 • INSERT INTO paciente (nome, cpf, data_nascimento) VALUES
107 ('Paciente Duplicado', '2222222222', '2000-01-01');

```

✖ 57 15:32:39 INSERT INTO paciente (nome, cpf, data_nascimento) VALUES ('Paciente Duplicado', '2222222222', '2000-01-01')

Error Code: 1062. Duplicate entry '2222222222' for key 'paciente.uq_paciente_cpf'

- Erro 2: FK violada (paciente inexistente)

```

109 • INSERT INTO consulta (id_paciente, id_medico, data_hora, situacao) VALUES
110 (999, 1, '2026-11-01 09:00:00', 'agendada');

```

✖ 59 15:36:17 INSERT INTO consulta (id_paciente, id_medico, data_hora, situacao) VALUES (999, 1, '2026-11-01 09:00:00', 'agendada')

Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`clinica`.`consulta`, CONSTRAINT `fk\_consulta\_paciennte` FOREIGN KEY (`id\_paciente`) REFERENCES `paciente` (`id\_paciente`))

- Erro 3: CHECK violada (situacao invalido)

```

112 • INSERT INTO consulta (id_paciente, id_medico, data_hora, situacao)
113 VALUES (1, 1, '2026-11-02 09:00:00', 'pendente');

```

60 15:38:13 INSERT INTO consulta (id_paciente, id_medico, data_hora, situacao) VALUES (1, 1, '2026-11-02 09:00:00', 'pendente')

Error Code: 3819. Check constraint 'chq_situacao' is violated.

- Erro 4: excluir pai com filhos (RESTRICT)

115 • DELETE FROM medico WHERE id_medico = 1;

61 15:39:54 DELETE FROM medico WHERE id_medico = 1

Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`clinica`.`consulta`, CONSTRAINT `fk\_consulta\_medico` FOREIGN KEY (`id\_medico`) REFERENCES `medico` (`id\_medico`))

- Finalize com SHOW CREATE TABLE e SHOW INDEX das estruturas principais.

```
117 • SHOW CREATE TABLE paciente;
```

```
118 • SHOW CREATE TABLE medico;
```

Form Editor | Navigate: ⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Table: paciente

Create Table:

```
CREATE TABLE `paciente` (  
  `id_paciente` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nome` varchar(100) NOT NULL,  
  `cpf` char(11) NOT NULL,  
  `data_nascimento` date NOT NULL,  
  `telefone` char(11) DEFAULT NULL,  
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_paciente`),  
  UNIQUE KEY `uq_paciente_cpf` (`cpf`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

```
118 • SHOW CREATE TABLE medico;
```

```
119 • SHOW CREATE TABLE consulta;
```

Form Editor | Navigate: ⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Table: medico

Create Table:

```
CREATE TABLE `medico` (  
  `id_medico` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nome` varchar(100) NOT NULL,  
  `crm` varchar(12) NOT NULL,  
  `especialidade` varchar(60) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_medico`),  
  UNIQUE KEY `uq_medico_crm` (`crm`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

- 119 • **SHOW CREATE TABLE consulta;**
- 120 • **SHOW CREATE TABLE procedimento;**

Form Editor | Navigate: ⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Table:

consulta

Create Table:

```
CREATE TABLE `consulta` (
  `id_consulta` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_paciente` int NOT NULL,
  `id_medico` int NOT NULL,
  `data_hora` datetime NOT NULL,
  `situacao` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'agendada',
  `observacao` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_consulta`),
  UNIQUE KEY `uq_consulta_medico_horario` (`id_medico`,`data_hora`),
  KEY `fk_consulta_paciente` (`id_paciente`),
  CONSTRAINT `fk_consulta_medico` FOREIGN KEY (`id_medico`) REFERENCES `medico` (`id_medico`),
  CONSTRAINT `fk_consulta_paciente` FOREIGN KEY (`id_paciente`) REFERENCES `paciente` (`id_paciente`),
  CONSTRAINT `chk_situacao` CHECK ((`situacao` in (_utf8mb4`agendada`,_utf8mb4`realizada`,_utf8mb4`cancelada`)))
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

- 120 • **SHOW CREATE TABLE procedimento;**
- 121 • **SHOW CREATE TABLE consulta_procedimento;**
- 122

Form Editor | Navigate: ⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Table:

procedimento

Create Table:

```
CREATE TABLE `procedimento` (
  `id_procedimento` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `codigo` varchar(10) NOT NULL,
  `valor` decimal(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_procedimento`),
  UNIQUE KEY `uq_codigo_procedimento` (`codigo`),
  CONSTRAINT `chk_valor_procedimento` CHECK ((`valor` >= 0))
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

- 121 • **SHOW CREATE TABLE consulta_procedimento;**
- 122

Form Editor | Navigate: ⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Table:

consulta_procedimento

Create Table:

```
CREATE TABLE `consulta_procedimento` (
  `id_procedimento` int NOT NULL,
  `id_consulta` int NOT NULL,
  `valor` decimal(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_procedimento`,`id_consulta`),
  KEY `fk_cp_consulta` (`id_consulta`),
  CONSTRAINT `fk_cp_consulta` FOREIGN KEY (`id_consulta`) REFERENCES `consulta` (`id_consulta`),
  CONSTRAINT `fk_cp_procedimento` FOREIGN KEY (`id_procedimento`) REFERENCES `procedimento` (`id_procedimento`),
  CONSTRAINT `chk_valor_cp` CHECK ((`valor` >= 0))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

- 123 • **SHOW INDEX FROM paciente;**
- 124 • **SHOW INDEX FROM medico;**

Result Grid | Filter Rows: | Exports: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
▶	paciente	0	PRIMARY	1	id_paciente	A	5	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
	paciente	0	uq_paciente_cpf	1	cpf	A	5	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

124 • SHOW INDEX FROM medico;

125 • SHOW INDEX FROM consulta;

Result Grid														
Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:														
Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
medico	0	PRIMARY	1	id_medico	A	4	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
medico	0	uq_medico_crm	1	crm	A	4	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

125 • SHOW INDEX FROM consulta;

126 • SHOW INDEX FROM procedimiento;

Result Grid														
Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:														
Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
consulta	0	PRIMARY	1	id_consulta	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
consulta	0	uq_consulta_medico_horario	1	id_medico	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
consulta	0	uq_consulta_medico_horario	2	data_hora	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
consulta	1	fk_consulta_paciente	1	id_paciente	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

126 • SHOW INDEX FROM procedimiento;

127 • SHOW INDEX FROM consulta_procedimiento;

Result Grid														
Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:														
Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
procedimiento	0	PRIMARY	1	id_procedimiento	A	5	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
procedimiento	0	uq_codigo_procedimiento	1	codigo	A	5	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

127 • SHOW INDEX FROM consulta_procedimiento;

Result Grid														
Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:														
Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
consulta_procedimiento	0	PRIMARY	1	id_procedimiento	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
consulta_procedimiento	0	PRIMARY	2	id_consulta	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
consulta_procedimiento	1	fk_cp_consulta	1	id_consulta	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

EXERCÍCIO • AUTOAVALIAÇÃO

- Qual diferença prática existe entre DELETE, TRUNCATE e DROP?
 - o DELETE – apaga linhas, aceita WHERE e ROLLBACK.
 - o TRUNCATE – apaga todas as linhas e zera o AUTO_INCREMENT.
 - o DROP – remove a tabela inteira, com estrutura e dados.
- Por que a ordem de criação e inserção segue as FKs?
 - o A FK só pode apontar para algo que já existe, então os pais vêm antes dos filhos.
- Que garantias vêm de PK/UNIQUE e quais vêm de índices comuns?
 - o PK e UNIQUE garantem unicidade, índices comuns só deixam a busca mais rápida.
- Por que AUTO_INCREMENT pode apresentar lacunas?
 - o O contador avança mesmo quando o insert falha ou sofre ROLLBACK, e não volta quando linhas são apagadas.
- Como reduzir o risco de UPDATE ou DELETE sem WHERE?
 - o Fazer um SELECT com o mesmo WHERE antes, usar transação com ROLLBACK, manter o safe update ligado e ter backup.
- Que perguntas transformam uma mensagem de erro em diagnóstico?
 - o Qual o código do erro? Qual comando, tabela e constraint aparecem? A estrutura está como eu esperava?